

ANNEXE 1 – PARAMÈTRES D'ÉTAT

SAÉ 2.07 – Bilan technique nécessaire

Table des matières

Introduction	3
Matériel et hypothèses d'étude.....	3
Résultats expérimentaux et analyse	4
Analyse des matériaux utilisés	4
Étude expérimentale des mélanges granulaires	5
Résultats expérimentaux :	5
Étude théorique des mélanges granulaires.....	5
Principe de la méthode Dreux-Gorisse modifiée	5
Méthodologie du tracé.....	5
Données pour l'analyse granulométrique	6
Résultats issus de la méthode Dreux-Gorisse modifiée.....	6
Interprétation des résultats et comparaison entre le modèle théorique et expérimental	7
Conclusion	8

Introduction

La qualité du béton dépend fortement des caractéristiques physiques des granulats utilisés. L'objectif de ce TP est de déterminer expérimentalement les paramètres fondamentaux des granulats : masse volumique apparente, poids volumique, porosité et compacité. Une seconde partie présente une étude granulométrique détaillée permettant d'optimiser les proportions de sable et gravier à l'aide de la méthode Dreux-Gorisse modifiée. Notre groupe a étudié le Sable de Loire (noté SL) tandis qu'un autre groupe a réalisé l'étude du Sable recyclé (noté SR).

Matériel et hypothèses d'étude

Le matériel utilisé comprend :

- Un récipient calibré avec réhausse pour arasement précis,
- Une balance précise au gramme,
- Une règle d'arasement.

Granulats étudiés :

- Sable de Loire (notre groupe),
- Sable recyclé (autre groupe),
- Gravillons concassés 10/14 (commun aux deux groupes).

Nous faisons l'hypothèse que tous les granulats testés sont secs, ce qui élimine l'influence de l'humidité.

Résultats expérimentaux et analyse

Analyse des matériaux utilisés

Résultats après les pesées selon le mode opératoire du laboratoire :

Granulat étudié	Volume récipient (L)	Masse moyenne (g)	Masse volumique apparente (kg/L)	Poids volumique (kN/m ³)
Sable de Loire	1,0155	1719,95	1,6937	16,62
Sable recyclé	1	1469	1,469	14,41
Gravier 10/14 (SL)	1,0155	1413,75	1,3922	13,66
Gravier 10/14 (SR)	1	1438	1,438	14,11

Tableau 1 – Masse volumique apparente et poids volumique des granulats

Ces résultats montrent que le sable recyclé présente une masse volumique apparente inférieure à celle du sable naturel, ce qui indique une porosité plus élevée potentielle.

Granulat étudié	Compacité (%)	Porosité (%)
Sable de Loire	65,65	34,35
Sable recyclé	56,94	43,06
Gravier 10/14 (SL)	53,75	46,25
Gravier 10/14 (SR)	55,52	44,48

Tableau 2 – Porosité et compacité des granulats

En supposant les masses volumiques réelles ($\rho_{sable} = 2,58 \text{ kg/L}$, $\rho_{gravier} = 2,59 \text{ kg/L}$) :

Les résultats montrent clairement une meilleure compacité pour le sable de Loire comparativement au sable recyclé, confirmant une différence notable liée aux granulométries spécifiques des matériaux.

Étude expérimentale des mélanges granulaires

Des essais expérimentaux en laboratoire ont été réalisés pour déterminer empiriquement la compacité optimale des mélanges.

Résultats expérimentaux :

Sable de Loire (SL) :

- Optimum observé : 73 % sable, 27 % gravier
- Compacité maximale : 70 %

Sable recyclé (SR) :

- Optimum observé : ≈ 37 % sable, ≈ 63 % gravier
- Compacité maximale : 59 %

Remarque générale : Les mesures effectuées montrent une bonne précision. Néanmoins, améliorer la répétabilité en augmentant le nombre d'essais et en utilisant une balance plus sensible serait bénéfique pour renforcer la fiabilité des résultats.

Étude théorique des mélanges granulaires

Principe de la méthode Dreux-Gorisse modifiée

Cette méthode permet d'obtenir graphiquement les proportions granulaires optimales pour maximiser la compacité. Elle est basée sur l'analyse granulométrique cumulative des granulats.

Méthodologie du tracé

Identifier la dimension maximale D (tamis correspondant à environ 92% de passant).

Tracer verticalement à D/2 sur le graphique.

Calculer la position verticale par : $Y = 50 - \sqrt{D} + K$ avec $K = 5$ (béton armé courant).

L'intersection donne la répartition optimale sable-gravier.

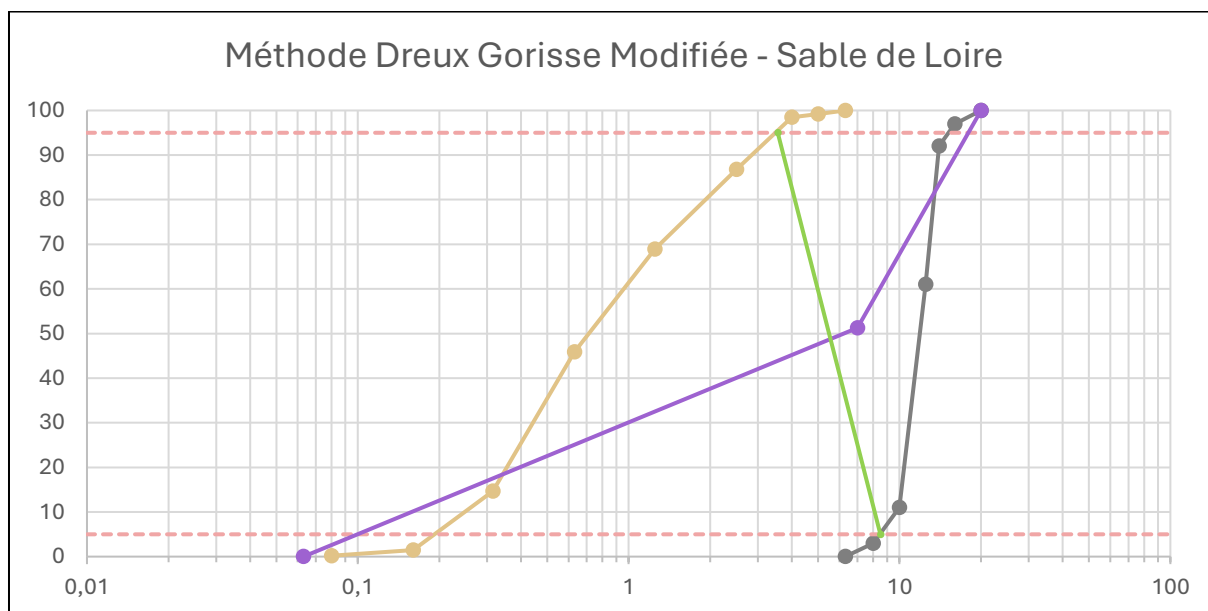
Cette méthode a été automatisée avec efficacité sous Excel, permettant une interpolation rapide des résultats expérimentaux.

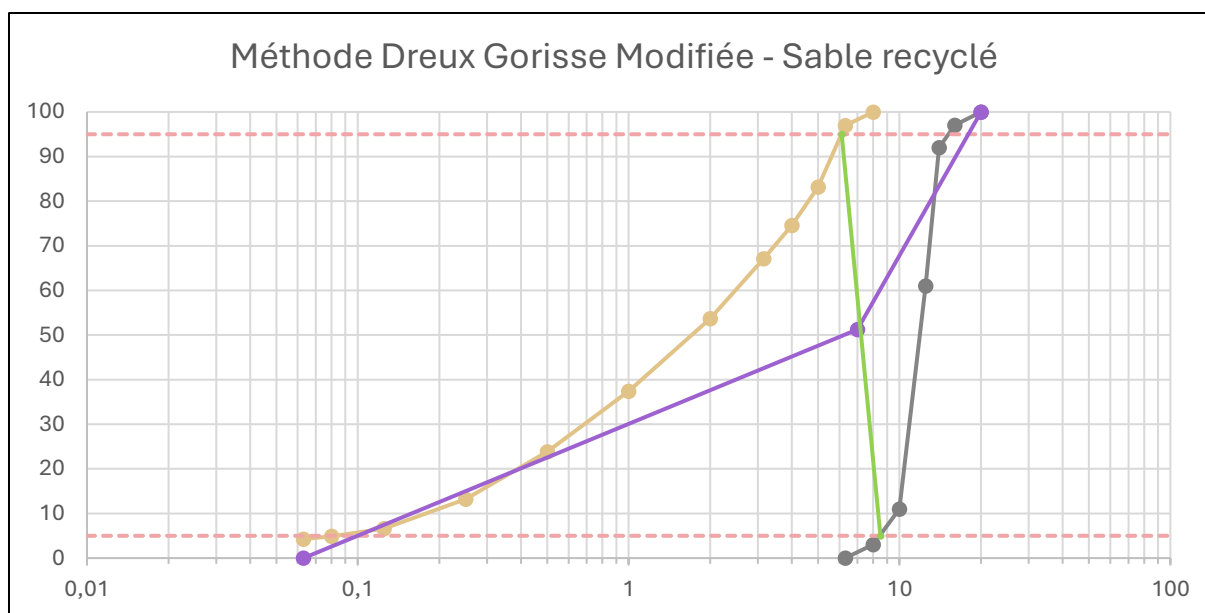
Données pour l'analyse granulométrique

Analyse Granulométrique				Analyse Granulométrique			
Sable Recyclé		Gravier		Sable de Loire		Gravier	
D (mm)	Passant	D (mm)	Passant	D (mm)	Passant	D (mm)	Passant
0,063	4,26	0,063		0,08	0,2	0,08	
0,08	4,91	0,08		0,16	1,5	0,16	
0,125	6,65	0,125		0,315	14,7	0,315	
0,25	13,24	0,25		0,63	45,9	0,63	
0,5	23,84	0,5		1,25	68,9	1,25	
1	37,4	1		2,5	86,8	2,5	
2	53,68	2		4	98,5	4	
3,15	67,12	3,15		5	99,2	5	
4	74,55	4		6,3	100	6,3	0
5	83,2	5		8		8	3
6,3	96,96	6,3	0	10		10	11
8	100	8	3	12,5		12,5	61
10		10	11	14		14	92
12,5		12,5	61	16		16	97
14		14	92	20		20	100
16		16	97				
20		20	100				

Ces éléments sont disponibles dans l'Annexe 3 : Tableau Excel de calcul des TPs.

Résultats issus de la méthode Dreux-Gorisse modifiée





On en déduit donc les résultats suivants :

Granulats étudiés	Proportion optimale sable (%)	Proportion optimale gravier (%)
Sable de Loire	49%	51%
Sable recyclé	52%	48%

Interprétation des résultats et comparaison entre le modèle théorique et expérimental

Sable de Loire (SL) :

La méthode théorique Dreux-Gorisse donne une répartition très équilibrée, (49 % sable / 51 % gravier). Toutefois, l'expérimentation pratique montre un optimum nettement supérieur en sable (73 %). Cette différence est probablement liée à la capacité effective du sable réel à combler davantage les vides entre les grains de gravier que ne le prédit la théorie. Cela est possiblement due à l'hypothèse faite que les granulats étudiés sont complètement sec.

Sable recyclé (SR) :

Le résultat (52 % sable / 48 % gravier) est inattendu puisque généralement un sable recyclé, nécessite une proportion plus élevée de sable que de granulat. Cette anomalie suggère que la granulométrie du sable recyclé étudié n'optimise pas autant la compacité du mélange que prévu initialement. Toutefois, l'expérimentation pratique montre un optimum nettement inférieur en sable (37 %). Cette différence est probablement liée aux hypothèses et à la qualité du modèle théorique ou à la réalisation de l'expérimentation. Nous ne pouvons cependant pas conclure sur la raison de cette différence n'ayant pas réalisé cette partie de l'étude.

Conclusion

Ce TP a clairement montré que la détermination rigoureuse des paramètres physiques des granulats et l'optimisation granulométrique selon la méthode Dreux-Gorisse modifiée doivent être complétées systématiquement par des essais expérimentaux en laboratoire car cette méthode ne suffit pas à elle seule pour prendre en compte tous les paramètres sous-jacents telle que l'humidité réelle des granulats au moment de leur utilisation qui dépendent de l'environnement dans lequel ils sont stockés mais aussi de l'humidité ambiante lors de leur utilisation dans le mélange de béton. L'association d'une approche théorique automatisée sous Excel et une validation empirique garantissent des formulations optimisées adaptées précisément aux caractéristiques réelles des granulats utilisés, améliorant ainsi notablement la qualité et la durabilité du béton final. Les calculs de résistance et de formulation du béton sont détaillés dans l'Annexe 2.